

ALEXANDER IMMANUEL GOERKE ZAMORA

Valencia, España | alexander.goerke2004@gmail.com | +34 635 426 375
aigoezam.github.io | linkedin.com/in/alexanderimmanuelgoerke



PERFIL

Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de València, con un año en la Universidad Técnica de Dinamarca centrado en robótica y control digital. Experiencia en todo el ciclo de ingeniería: simulación, implementación en hardware real, validación experimental y despliegue en entornos industriales, dentro de equipos internacionales y multidisciplinares.

FORMACIÓN ACADÉMICA

IALE INTERNATIONAL SCHOOL

Educación Secundaria (ESO y Bachillerato)

- Premio de Ciencias por rendimiento académico de excelencia.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DINAMARCA

Intercambio Erasmus+

Valencia, España

2016 – 2022

Valencia, España

2022 – 2026

Lyngby, Dinamarca

2025 – 2026

EXPERIENCIA

SIEMENS MOBILITY

Ingeniero de Centros de Control

- Me incorporé al equipo de Control Center Systems, dentro del grupo que desarrolla proyectos internacionales de señalización ferroviaria.

CEBREO MEDICAL A/S

Ingeniero de Software

- Desarrollé algoritmos de procesamiento de señal y herramientas de visualización para señales biomédicas (EEG, PPG y acelerómetro triaxial), incluyendo filtrado, análisis de pulso y detección de postura, dando soporte a la inspección clínica de registros fisiológicos en formatos .edf, .csv y .mat.
- Diseñé pipelines de señales sintéticas de prueba para validación de algoritmos y control de calidad, dentro de un equipo multidisciplinar de ingeniería de software, fisiología y producto.

CLASES PARTICULARES

Profesor de Matemáticas, Física y Química

- Imparto clases a estudiantes de secundaria, con planes de estudio personalizados y resolución estructurada de problemas.
- Recomendado por el centro escolar por resultados académicos consistentes, con un enfoque en comunicación clara y mentoring.

Valencia, España

2022 – Actualidad

PROYECTOS

TFG: ROBOT DELTA

Universidad Técnica de Dinamarca, 2025–2026

- Diseñé el sistema de control de un robot delta para un programa de doctorado de 5 años sobre intervención agrícola, derivando la cinemática IK/FK en Python, con una suite de simulación completa, y portando el controlador a C++ sobre un Teensy 4.1.
- Validé las estrategias feedforward, realimentación suavizada y PID, logrando una precisión de posicionamiento del end-effector de 1–2 mm en experimentos cuantitativos con el robot real.

ROBOT DE TRACCIÓN DIFERENCIAL

Universidad Técnica de Dinamarca, 2025

- 1.º de la clase. Diseñé controladores PI/PD con fusión de sensores con encoders, validados en Simulink e implementados en Teensy 4.1.

ROBOT 4-DOF GUIADO POR VISIÓN

Universidad Técnica de Dinamarca, 2025

- Desarrollé el pipeline de visión y control de un brazo robótico de 4 GDL, convirtiendo coordenadas de píxeles a espacio real y alcanzando objetivos mediante cinemática inversa, con segmentación HSV, calibración de cámara y control de servos Dynamixel.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Ingeniería:** Robótica, Control Digital, Procesamiento de Señal, Sistemas Embebidos, Diseño de Circuitos, Cinemática IK/FK, Fusión de Sensores, Mecatrónica
- Programación:** Python, C/C++, MATLAB, Arduino, HTML/CSS
- Diseño y Simulación:** SolidWorks, AutoCAD, MATLAB/Simulink, Proteus, OrCAD
- Herramientas e IA:** Git, VSCode, LaTeX, Claude, Codex

CERTIFICACIONES Y PREMIOS

- ISO 21500 & ISO 21502: Gestión de Proyectos, Programas y Carteras (Dansk Standard, enero 2026)
- Inglés Avanzado (C1) | Alemán (A2) | Programación Web (HTML/CSS/JS) | Sistemas Energéticos (CFP, 2024)

Idiomas: Español (nativo) | Inglés (C1) | Alemán (A2)